Chapitre 12 — Tableaux croisés et probabilités

Fréquences conditionnelles, probabilités conditionnelles, arbres, loi des grands nombres

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais lire et compléter un tableau croisé d'effectifs.
- ☐ Je sais calculer une fréquence marginale et une fréquence conditionnelle.
- ☐ Je sais calculer $P(A)$, $P(\overline{A})$ et $P_A(B)$.
- ☐ Je sais construire et lire un arbre pondéré.
- ☐ Je distingue $P_A(B)$ et $P_B(A)$ (faux positifs).
- ☐ Je sais ce que dit la loi des grands nombres.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : expérience aléatoire, issue, événement, probabilité entre 0 et 1, équiprobabilité, $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.

1. Le cours

COURS — Tableau croisé et fréquences

On interroge 200 élèves sur leur sport préféré.

	Football	**Autre sport**	**Total**
Filles	20	80	100
Garçons	60	40	100
Total	80	120	200

— **Fréquence marginale** (sur le total) : la fréquence des footballeurs est $\frac{80}{200} = 0{,}4$.

— **Fréquence conditionnelle** (dans une sous-population) : parmi les filles, la fréquence des footballeuses est $\frac{20}{100} = 0{,}2$; parmi les footballeurs, la fréquence des filles est $\frac{20}{80} = 0{,}25$.

COURS — Probabilités conditionnelles

On tire un élève au hasard (équiprobabilité) : $P(A) = \dfrac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$.

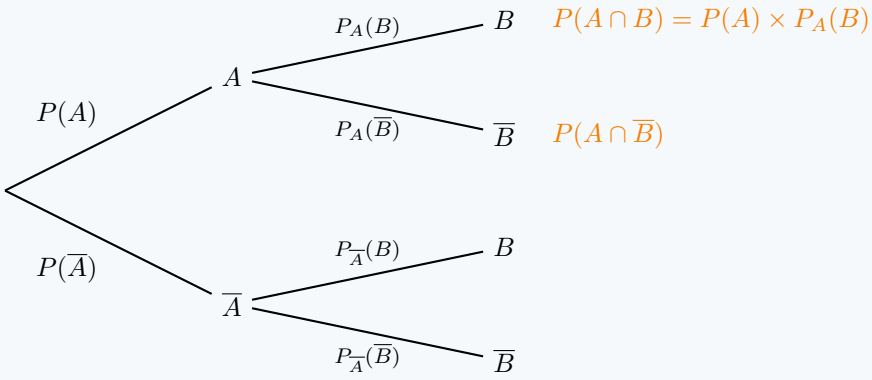
Probabilité de B **sachant** A $(P(A) \neq 0)$:

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}$$

Avec le tableau : F = « fille », S = « football ». $P_F(S) = \frac{20}{100} = 0{,}2$ et $P_S(F) = \frac{20}{80} = 0{,}25$: **ce ne sont pas les mêmes nombres**.

⚠ Dans $P_A(B)$, on se restreint à la population A : c'est elle qui sert de dénominateur.

COURS — Arbres pondérés



— Les branches issues d'un même nœud ont une somme égale à 1.

— Au second niveau, on lit des probabilités **conditionnelles**.

— La probabilité d'un chemin est le **produit** de ses branches : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.

COURS — Loi des grands nombres

Lorsque l'expérience est répétée un grand nombre n de fois, sauf exception, la **fréquence observée** d'un événement est proche de sa **probabilité**.

*Pourquoi ? C'est ce qui permet d'*estimer *une probabilité inconnue par une fréquence (lancer d'une punaise, naissance d'une fille), et de vérifier un modèle par simulation.*

À RETENIR PAR CŒUR

— Fréquence conditionnelle : dénominateur = la sous-population.

— $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$; en général $P_A(B) \neq P_B(A)$.

— Arbre : somme des branches d'un nœud = 1 ; chemin = produit.

— Grand nombre de répétitions : fréquence $\approx$ probabilité.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Compléter un tableau croisé

Étape 1 — Placer les données (effectifs ou pourcentages)

Étape 2 — Utiliser les totaux de lignes et de colonnes

Étape 3 — Compléter les cases par soustraction

Étape 4 — Vérifier le total général

MÉTHODE — Faux positifs : tableau sur une population fictive

Étape 1 — Choisir une population ronde (10 000 personnes)

Étape 2 — Remplir le tableau malades / sains, test positif / négatif

Étape 3 — Calculer la probabilité d'être malade sachant le test positif

Exemple. Maladie : 1 % des gens. Test positif pour 95 % des malades et 5 % des sains. Sur 10 000 personnes : 100 malades dont 95 positifs ; 9 900 sains dont 495 positifs. $P_{\text{positif}}(\text{malade}) = \frac{95}{95+495} \approx 0{,}16$: seulement 16 % !

ERREURS À NE PAS FAIRE

— « 20 % des filles font du foot » $\neq$ « 20 % des footballeurs sont des filles ».

— Les branches du second niveau ne s'ajoutent pas avec celles du premier.

— La loi des grands nombres ne dit rien sur un petit nombre d'essais.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Lire le tableau du cours NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Fréquence des garçons parmi les élèves ?

b) Fréquence des footballeurs parmi les garçons ?

c) Fréquence des garçons parmi ceux qui préfèrent un autre sport ?

Exercice 2 — Calculs directs NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

$P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}3$.

a) Calcule $P(\overline{A})$ et $P_A(\overline{B})$.

b) Calcule $P(A \cap B)$.

Exercice 3 — Un dé NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On lance un dé équilibré. A : « pair » ; B : « au moins 4 ».

a) Calcule $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$.

b) Calcule $P_A(B)$.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Compléter un tableau NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans un lycée de 500 élèves, 280 sont externes ; 60 % des demi-pensionnaires sont en seconde ; il y a 150 élèves de seconde en tout. Les élèves sont soit externes, soit demi-pensionnaires.

1. Dresse et complète le tableau croisé (externe / demi-pensionnaire, seconde / autre niveau).

2. On tire un élève de seconde au hasard : probabilité qu'il soit externe ?

Exercice 5 — Un arbre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans une entreprise, 70 % des salariés viennent en voiture ; parmi eux, 20 % font du covoiturage.

1. Construis l'arbre correspondant (premier niveau : voiture ou non).

2. Calcule la probabilité qu'un salarié vienne en voiture et fasse du covoiturage.

3. Interprète $P_V(\overline{C})$.

Exercice 6 — Simulation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On lance une pièce 1000 fois et on obtient 523 « pile ».

1. Quelle est la fréquence de « pile » ?

2. La pièce semble-t-elle équilibrée ? Que dit la loi des grands nombres ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Un test de dépistage

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une maladie touche 2 % d'une population. Un test est positif pour 90 % des malades et pour 10 % des personnes saines.

1. Complète un tableau pour 10 000 personnes.

2. Calcule la probabilité qu'une personne testée positive soit malade.

3. Commente : le test est-il « fiable à 90 % » ?

Exercice 8 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$.

b) $P_A(B) = P_B(A)$ toujours.

c) Après 10 lancers d'une pièce, on a forcément 5 « pile ».

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le permis de conduire

Une auto-école a présenté 400 candidats : 240 ont suivi la conduite accompagnée (AAC). 75 % des candidats AAC ont réussi, contre 50 % des autres.

1. Complète le tableau croisé (AAC ou non, réussite ou échec). *(5 points)*

2. On choisit un candidat au hasard. Calcule $P(\text{AAC})$ et $P(\text{réussite})$. *(4 points)*

3. Calcule $P_{\text{réussite}}(\text{AAC})$ et interprète. *(4 points)*

4. Représente la situation par un arbre (premier niveau : AAC ou non) et retrouve $P(\text{AAC} \cap \text{réussite})$. *(4 points)*

5. Peut-on dire que « 75 % des reçus ont fait de l'AAC » ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $\frac{100}{200} = 0{,}5$. **b)** $\frac{60}{100} = 0{,}6$. **c)** $\frac{40}{120} = \frac{1}{3}$.

Correction — Exercice 2

a) $P(\overline{A}) = 0{,}6$; $P_A(\overline{B}) = 0{,}7$. **b)** $P(A \cap B) = 0{,}4 \times 0{,}3 = 0{,}12$.

Correction — Exercice 3

a) $P(A) = \frac{3}{6} = 0{,}5$; $P(B) = \frac{3}{6} = 0{,}5$; $A \cap B = \{4\,;6\}$: $P(A \cap B) = \frac{1}{3}$. **b)** $P_A(B) = \frac{1/3}{1/2} = \frac{2}{3}$.

Correction — Exercice 4

1. Demi-pensionnaires : $500 - 280 = 220$; en seconde : $0{,}6 \times 220 = 132$; externes en seconde : $150 - 132 = 18$.

	Seconde	Autre	Total
Externe	18	262	280
Demi-pension.	132	88	220
Total	150	350	500

2. $\frac{18}{150} = 0{,}12$.

Correction — Exercice 5

1. V : 0,7, puis C : 0,2 et $\overline{C}$: 0,8 ; $\overline{V}$: 0,3.
2. $P(V \cap C) = 0{,}7 \times 0{,}2 = 0{,}14$.
3. $P_V(\overline{C}) = 0{,}8$: **80 % des salariés venant en voiture ne covoiturent pas**.

Correction — Exercice 6

1. 0,523.
2. Elle est proche de 0,5 : **oui, plausible**. Pour n grand, la fréquence est proche de la probabilité ; un écart de 0,023 sur 1000 lancers est courant.

Correction — Exercice 7

1. Malades : 200, dont 180 positifs ; sains : 9 800, dont 980 positifs.
2. $\frac{180}{180+980} = \frac{180}{1160} \approx 0{,}155$.
3. **Non** : seule une personne positive sur six environ est malade. Le 90 % est $P_{\text{malade}}(\text{positif})$, pas $P_{\text{positif}}(\text{malade})$.

Correction — Exercice 8

a) **Vrai** : dans la population A, B ou $\overline{B}$. **b)** **Faux** : voir le tableau du cours (0,2 et 0,25). **c)** **Faux** : la loi des grands nombres ne vaut que pour un grand nombre de lancers.

Correction — Exercice bilan

1. AAC : 240, dont $0{,}75 \times 240 = 180$ reçus et 60 échecs. Non AAC : 160, dont 80 reçus et 80 échecs. Reçus : 260 ; échecs : 140.
2. $P(\text{AAC}) = \frac{240}{400} = 0{,}6$; $P(\text{réussite}) = \frac{260}{400} = 0{,}65$.
3. $\frac{180}{260} \approx 0{,}69$: environ 69 % des reçus ont fait de l'AAC.
4. 0,6 (AAC) puis 0,75 (réussite) : $0{,}6 \times 0{,}75 = 0{,}45$, et $\frac{180}{400} = 0{,}45$ ✓.
5. **Non** : 75 % est $P_{\text{AAC}}(\text{réussite})$; la proportion d'AAC parmi les reçus est 69 %.